

Conexión y programación del ESP32 con Arduino IDE

Mac OS X 10.13.6 | Arduino IDE 1.8.16 | Core esp32 1.0.6

1. Identifica el chip USB-Serial de tu placa

Revisaste el chip junto al puerto USB de tu ESP32 para saber si era CP2102/CP2104 o CH340, y determinaste que necesitabas el driver de Silicon Labs (CP210x).

2. Instala el driver CP210x VCP

Descargaste el driver oficial desde silabs.com (versión 6.0.3) y lo instalaste. Como macOS 10.13 bloqueó la carga del kext, tuviste que autorizarlo en Preferencias del Sistema > Seguridad y Privacidad.

3. Verifica el puerto UART

Conectaste el ESP32 por USB con un cable de datos (no solo carga) y confirmaste que apareció el puerto `/dev/cu.SLAB_USBtoUART` en Arduino IDE.

4. Instala el soporte de placas ESP32

En Herramientas > Placa > Boards Manager, agregaste la URL del paquete de Espressif y probaste instalar la versión 2.0.17.

5. Resuelve incompatibilidad del core 2.0.x

El compilador falló con un error de 'libintl.8.dylib' — un bug conocido: el esptool empaquetado en el core 2.0.x requiere macOS 10.15+. Downgradeaste al core esp32 versión 1.0.6, que usa un esptool basado en Python compatible con macOS 10.13.

6. Configura placa y puerto

Seleccionaste 'ESP32 Dev Module' en Herramientas > Placa y el puerto `/dev/cu.SLAB_USBtoUART` en Herramientas > Puerto.

7. Corrige el sketch Blink

El código de ejemplo fallaba porque 'LED_BUILTIN' no está definido en el core 1.0.6. Reemplazaste esa constante por el número de pin 2 (el GPIO del LED integrado en tu placa).

8. Sube y confirma Blink en el LED integrado

Compilaste y subiste el programa; el LED integrado empezó a parpadear correctamente.

9. Conecta y programa un LED externo

Armaste el circuito (LED + resistencia 220-330Ω a GND) en el GPIO 4, ajustaste el sketch a ese pin, y confirmaste que también parpadea.